中南大学考试试题纸

2003~2004 学年第二学期土力学课程　　时间 2 小时

一、单选题（每题 3 分，共 45 分）

1、下列叙述正确的是（　　　）

A 静止土压力总是小于主动土压力与被动土压力。

B 条件相同的情况下，采用朗肯理论计算土压力，粘性土作用在墙背上的主动土压力大于无粘性土作用于墙背上的土压力。

C 墙背垂直、光滑、填土水平时，库伦土压力计算公式与朗肯公式相同。

D 库伦公式既可计算无粘性土的土压力，也可直接计算粘性土的土压力。

2、由钻探取得原状土，测得容重　=17kN/m^3，含水量　=13.5%，相对密度 Gs=2.69，则孔隙比 e 为（　　　）

A　0.821　　B　0.796　　C　0.456　　D　0.512

3、地基的临塑荷载（　　　）

A 与基础的埋深无关　　B 与基础宽度无关

C 与基础宽度有关　　D 与地基土软硬程度无关

4、某砂土内摩擦角　=34°，若σ3=100KPa 时，则达到极限平衡时的σ1 为（　　　）

A 353.7Kpa　　B 402.7Kpa

C 291.6Kpa　　D 376.9Kpa

5、下列哪些不属于一维固结理论的基本假定（　　　）

A 土颗粒和水是不可压缩的　　B 土层是单面排水

C 土层均质饱和　　D 孔隙水流动符合达西定律

6、下列哪一个物理指标不是由试验直接测出的（　　　）

A 比重　　B 含水量

C 孔隙比　　D 密度

7、若土的压缩曲线（e—p 曲线）较陡，则表明（　　　）。

A 土的压缩性较大　　B 土的压缩性较小

C 土的密实度较大　　D 土的孔隙比较小

8、建筑物建造后，通过基础新增加于地基表面的压力称为（　）。

A 基底压力　　B 基底附加应力

C 基底净反力　　D 基底反力

9、若土的粒径级配曲线很陡，则表示（　　　）

A 粒径分布较均匀　　B 不均匀系数较大

C 级配良好　　D 填土易于压实

10、处与天然状态的砂土的密实度一般用哪种试验来测定？（　　　）

A 现场十字板剪切试验　　B 标准贯入试验

C 直剪试验　　D 三轴压力试验

11、饱和黏性土层在沉降量相同的情况下，单面排水的固结时间为双面排水时的（　　　）

A　1 倍　　B　2 倍　　C　4 倍　　D　8 倍

12、某工程施工进度快、地基土的透水性差且排水条件不良，实验室测定该工程地基土的强度指标时，宜选择（　　　）。

A 快剪　　　B 固结快剪　　　C 固结排水剪　　　D 慢剪

13、现场荷载试验测定的是（　　　）。

A 变形模量 E0　　　B 压缩模量 Es　　　C 压缩系数 a_v　　　D 渗透系数 k

14、同一种土在含水量不同的情况下，下列哪个指标数值最大（　　　）？

A γ　　　B γ_{sat}　　　C γ'　　　D γ_d

15、下列说法错误的是（　　　）

A 甲、乙两基础同时修建时，乙基础荷载产生的附加应力将扩散到甲基础底下去。

B 甲、乙两基础同时修建时，甲基础荷载产生的附加应力将扩散到乙基础底下去。

C 甲、乙两基础同时修建时，甲基础向乙基础倾斜。

D 甲、乙两基础同时修建时，甲基础对乙基础的平均沉降没有影响。

二　简答题（共 25 分）

1、什么是界限含水量？什么是塑限？(6 分)

2、写出达西定律的表达式，并指出各符号的意义（7 分）。

3、地基的典型破坏形态有哪几种（6 分）？

4、库仑土压力的基本假设有哪些？（6 分）

二　简答题（每题 15 分，共 30 分）

1、有一矩形基础 4×8m，埋深为 2m，受 4000kN（包括基础自重）中心荷载作用地基为细砂层，其容重 $\gamma = 19\text{kN/m}^3$，压缩资料见下表。试用分层总和法计算基础的总沉降。

细砂的 e-p 曲线资料

P (kPa)	50	100	150	200
e	0.680	0.654	0.635	0.620

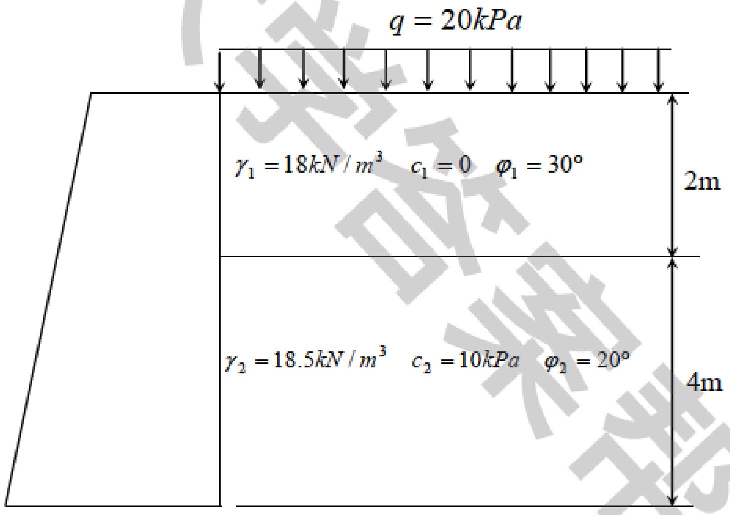
附：矩形均布荷载角点下应力系数 k

$\frac{z}{b}$ \ $\frac{a}{b}$	1.0	2.0	4.0
0.0	0.250	0.250	0.250

大学资料帮手

0.8	0.200	0.218	0.220
1.6	0.112	0.148	0.173
2.4	0.064	0.098	0.116
3.2	0.040	0.067	0.087
4.0	0.027	0.047	0.067
5	0.018	0.033	0.050
6	0.013	0.024	0.039

2、高度为 6m 的挡土墙，墙背垂直、光滑，墙后填土面水平，填土面有均布荷载 $q = 20kPa$，填土分为两层，试求墙背主动土压力合力的大小和作用点位置。


$q = 20kPa$
$\gamma_1 = 18kN/m^3$ $c_1 = 0$ $\varphi_1 = 30°$
2m
$\gamma_2 = 18.5kN/m^3$ $c_2 = 10kPa$ $\varphi_2 = 20°$
4m

大学答案帮手